

TAREA4

November 5, 2025

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

PERIODO ACADEMICO: 2025-B

ASIGNATURA: ICCD412 Métodos Numéricos

GRUPO: GR1

FECHA DE ENTREGA LIMITE: 05/11/2025

ALUMNO: Carrion Mauricio

TAREA 4

Link repositorio: <https://github.com/FervidEmpress01/Metodos-Numericos/blob/main/Tareas/TAREA4.ipynb>

```
[44]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.optimize import bisect
```

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

a) $[0, 1]$

```
[45]: r1 = bisect(f = lambda x : x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6, a = 0, b = 1, xtol = 10**(-2), maxiter = 20)
print(f'El resultado de la biseccion da la raíz {r1}')
```

El resultado de la biseccion da la raíz 0.5859375

b) $[1, 3.2]$

```
[46]: r2 = bisect(f = lambda x : x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6, a = 1, b = 3.2, xtol = 10**(-2), maxiter = 20)
print(f'El resultado de la biseccion da la raíz {r2}')
```

El resultado de la biseccion da la raíz 3.0023437500000005

c) [3.2, 4]

```
[47]: r3 = bisect(f = lambda x : x**3 - 7*x**2 + 14*x - 6, a = 3.2, b = 4, xtol = 10**(-2), maxiter = 20)
      print(f'El resultado de la biseccion da la raíz {r3}')
```

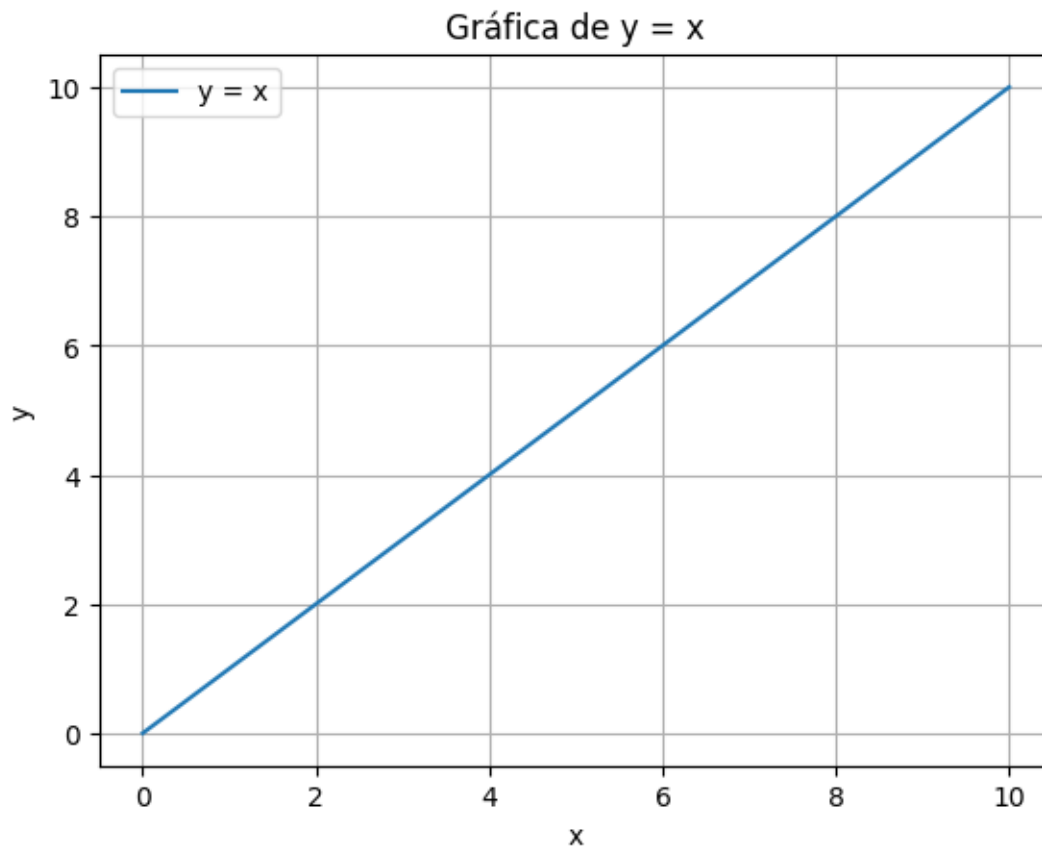
El resultado de la biseccion da la raíz 3.4187500000000006

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \sin(x)$ Primer graficamos la función $y = x$:

```
[48]: X = np.linspace(0, 10, 1000)
      Y1 = X

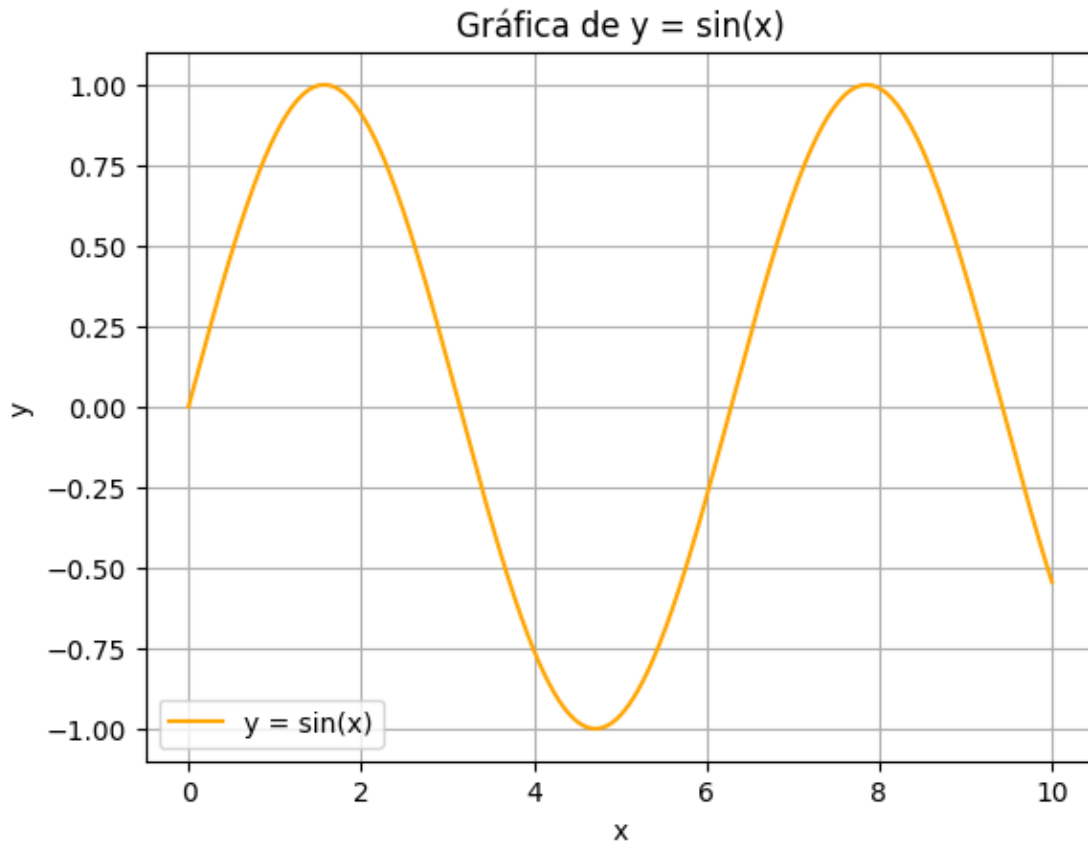
      plt.plot(X, Y1, label='y = x')
      plt.xlabel('x')
      plt.ylabel('y')
      plt.title('Gráfica de y = x')
      plt.legend()
      plt.grid(True)
      plt.show()
```



Gráfica de $y = \sin(x)$:

```
[49]: Y2 = np.sin(X)

plt.plot(X, Y2, label='y = sin(x)', color='orange')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Gráfica de y = sin(x)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-5} para un valor el primer valor positivo de x tal que $x = 2\sin(x)$.

```
[50]: r = bisect(f=lambda x: x - 2*math.sin(x), a=1, b=2, xtol=10**(-5), maxiter=100)
print(f'El primer valor positivo de x tal que x = 2*sin(x) es aproximadamente: \u2192{r}')
```

El primer valor positivo de x tal que $x = 2\sin(x)$ es aproximadamente:
1.8955001831054688

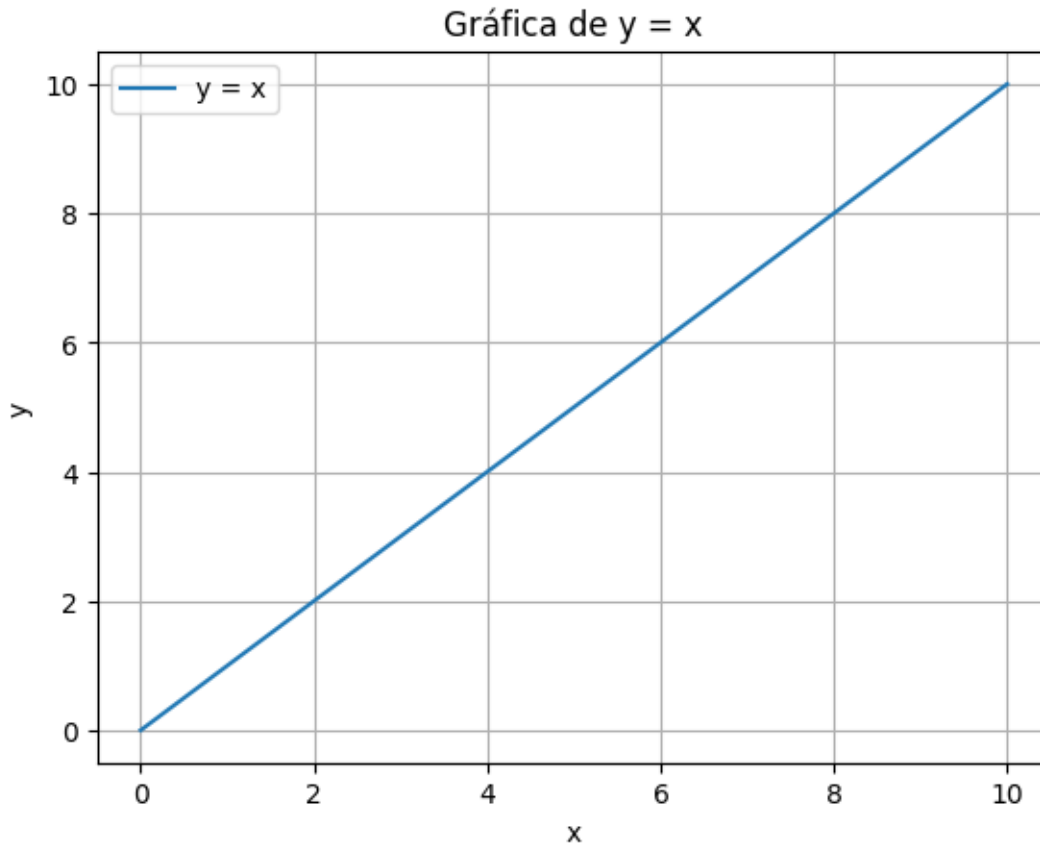
1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

a) Dibuje las gráficas para $y = x$ y $y = \tan(x)$ Primer graficamos la función $y = x$:

```
[51]: X = np.linspace(0, 10, 1000)
Y1 = X

plt.plot(X, Y1, label='y = x')
```

```
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Gráfica de y = x')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

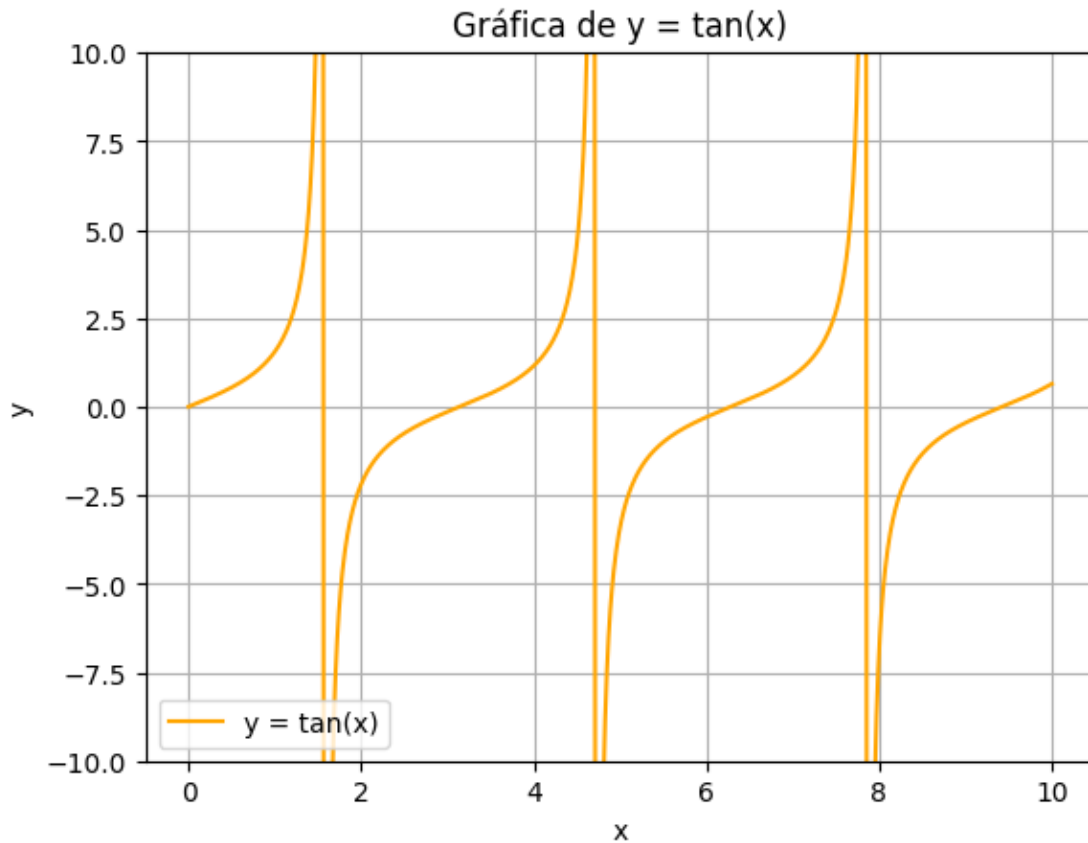


Graficamos la función $y = \tan(x)$:

```
[52]: Y2 = []
X_filtered = []
for x in X:
    if abs(math.cos(x)) > 0.01:
        X_filtered.append(x)
        Y2.append(math.tan(x))

plt.plot(X_filtered, Y2, label='y = tan(x)', color='orange')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Gráfica de y = tan(x)')
```

```
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.ylim(-10, 10)
plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-5} para un valor el primer valor positivo de x tal que $x = \tan(x)$.

```
[53]: r = bisect(f=lambda x: x - math.tan(x), a=4.4, b=4.6, xtol=10**(-5),
    ↪maxiter=100)
print(f'El primer valor positivo de x tal que x = tan(x) es aproximadamente:
    ↪{r}')
```

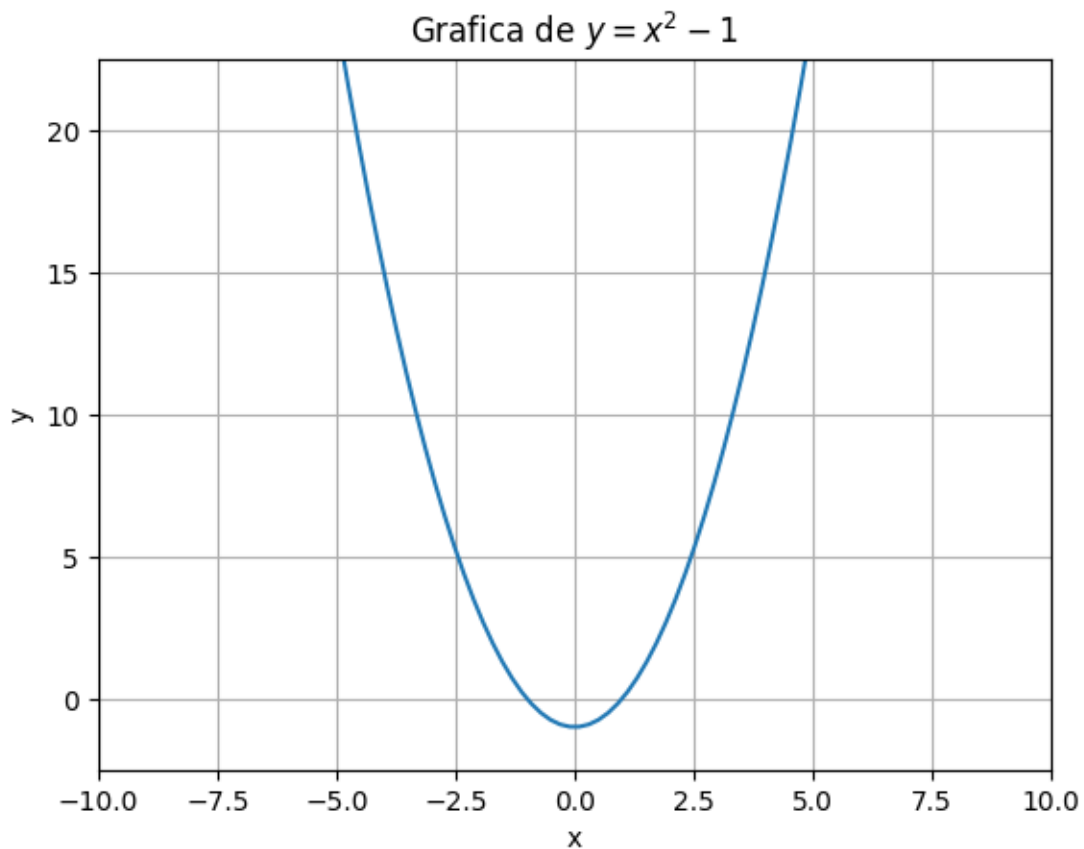
El primer valor positivo de x tal que $x = \tan(x)$ es aproximadamente:
4.493414306640625

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

a) Dibuje las gráficas para $y = x^2 - 1$ y $y = e^{1-x^2}$ Empezamos graficando la función $y = x^2 - 1$:

```
[54]: X = np.linspace(-10, 10, 100)
Y = [(lambda x : x**2 - 1)(x) for x in X]

plt.plot(X, Y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Grafica de $y = x^2 - 1$')
ax = plt.gca()
ax.set_ylim([-2.5, 22.5])
ax.set_xlim([-10, 10])
plt.grid(True)
plt.show()
```

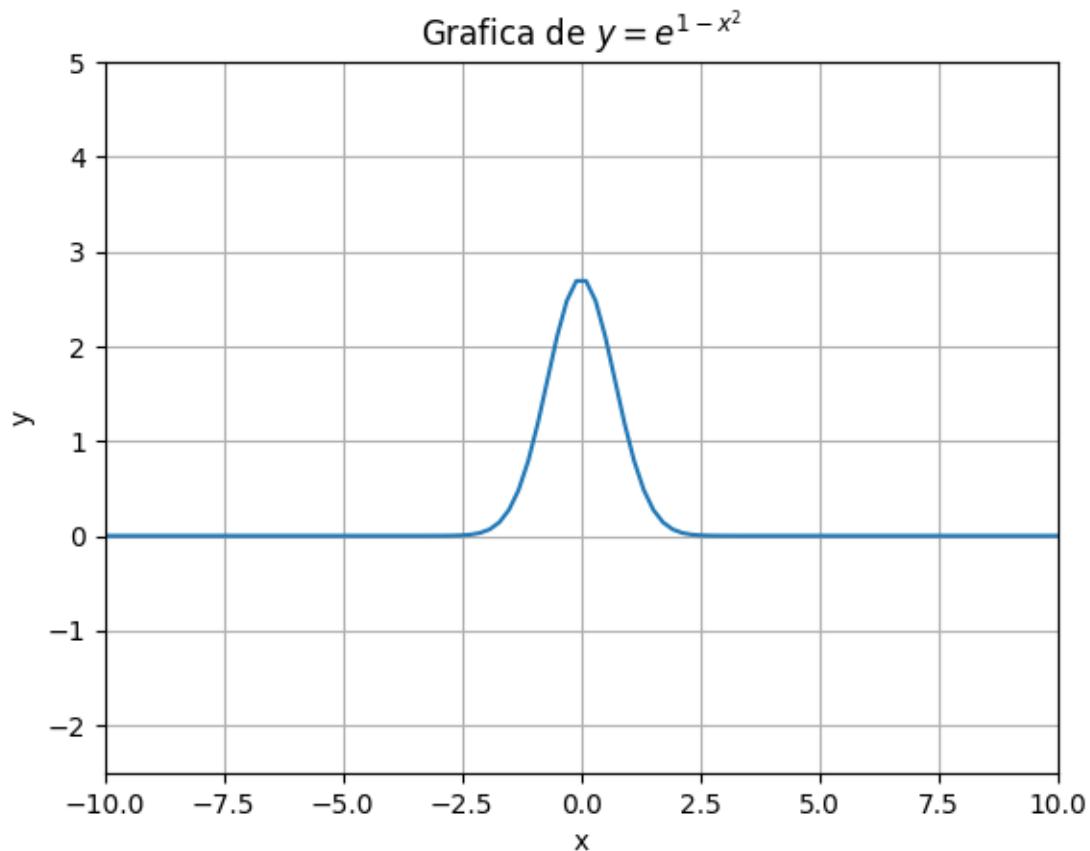


Y seguido de esto gráfica para la función $y = e^{1-x^2}$:

```
[55]: Y = [(lambda x : math.exp(1 - x**2))(x) for x in X]

plt.plot(X, Y)
```

```
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Grafica de $y = e^{1 - x^2}$')
ax = plt.gca()
ax.set_ylim([-2.5, 5])
ax.set_xlim([-10, 10])
plt.grid(True)
plt.show()
```



b) Use el método de bisección para encontrar una aproximación dentro de 10^{-3} para un valor $(-2, 0)$ con $x^2 - e^{1-x^2} - 1$. Por bisección tenemos:

```
[56]: r = bisect(f = lambda x : x**2 - math.exp(1 - x**2) - 1, a = -2, b = 0, xtol = 10**(-3), maxiter = 20)
print(f'El resultado de la biseccion da la raíz {r}')
```

El resultado de la biseccion da la raíz -1.2509765625

1 2. Ejercicios aplicados

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

Como dicta el ejercicio el 0.01 cm se puede interpretar como el error absoluto que se puede tolerar al calcular h .

Entonces empezamos reemplazando los valores en la ecuación original, tal que:

$$12.4 = 10[0.5\pi(1)^2 - 1^2 \arcsin \frac{h}{1} - h(1^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}]$$

Utilizaremos método de bisección para resolverlo de manera mas sencilla. La anterior ecuación se tiene que igualar a cero, para así, calcular las raices que h puede tener.

$$0 = 10[0.5\pi(1)^2 - 1^2 \arcsin \frac{h}{1} - h(1^2 - h^2)^{\frac{1}{2}}] - 12.4$$

Implementa en código con una función lambda.

```
[57]: r = bisect(f = lambda x : 10 * (0.5 * math.pi - math.asin(x) - x * (1 - x**2)**0.5) - 12.4, a = 0, b = 1, xtol = 0.01, maxiter = 20)
print(f'La profundidad del agua (h) es aproximadamente: {r} cm')
```

La profundidad del agua (h) es aproximadamente: 0.1640625 cm

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

Se necesita de métodos numéricos para resolverlo por ello en 0.01 segundos es el error absoluto admisible será nuestra raíz. Reemplazamos los datos dados en el enunciado para la fórmula, tal que la ecuación esté respecto al tiempo.

$$0 = 300 - \frac{(25)(9.81)}{0.1}t + \frac{(25)^2(9.81)}{(0.1)^2}(1 - e^{\frac{-(0.1)t}{25}})$$

Sutituimos adicionalmente a $s(t) = 0$ porque la función representa la altura en la que el objeto se encuentra en cierto momento, pero el problema nos pide el tiempo para cuando toque el suelo. Tomando como el sistema de referencia para el eje y el suelo, entonces la altura es cero.

Implementamos la función bisección:

```
[58]: r = bisect(f = lambda x : 300 - (25*9.81*x)/0.1 + (625*9.81)*(1 - math.exp(-(0.1*x)/25))/0.1**2, a = 7, b = 8, xtol = 0.01, maxiter = 20)
print(f'El tiempo en tocar el suelo (t) es: {r} segundos')
```

El tiempo en tocar el suelo (t) es: 7.8671875 segundos

2 3. Ejercicios teóricos

1. Use el teorema 2.1 para encontrar una cota para el número de iteraciones necesarias para lograr una aproximación con precisión de 10^{-4} para la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra dentro del intervalo $[1, 2]$. Encuentre una aproximación para la raíz con este grado de precisión.

Implementamos bisección con los parámetros ya que no se encuentra el teorema en la tarea.

```
[59]: r = bisect(f = lambda x : x**3 - x - 1, a = 1, b = 2, xtol = 10**(-4), maxiter= 20)
      print(f'El resultado de la biseccion da la raíz {r}')
```

El resultado de la biseccion da la raíz 1.32476806640625

```
[ ]:
```